

산주에게 "당신의 산은 얼마입니까"를 답하는 AI 를 만들었습니다

필지번호 하나로 위성이 숲을 읽고 30 년 뒤를 계산하는 MOFOM 개발기 (제 1 회 산림과학 AI 활용 경진대회 대상)

안녕하세요. 이번에는 제 1 회 산림과학 AI 활용 경진대회에서 **대상(AI 서비스창출상)**을 받은 프로젝트를 이야기해 보려고 합니다. 팀 이름은 '산림의 국민'이었고, 저는 팀장을 맡았습니다.

만든 서비스의 이름은 **MOFOM** 입니다. 하는 일은 한 문장으로 설명할 수 있습니다.

"산주가 자기 임야의 필지번호(PNU)를 입력하면, AI 가 위성으로 숲의 상태를 읽고 30 년 뒤를 예측해서, 여러 경영 방안의 가치를 비교해 보여준다."

말로만 설명하면 감이 안 오실 것 같아서, 이 글에는 실제로 배포된 서비스를 직접 돌려서 찍은 **화면**을 넣었습니다. 아래 주소로 들어가면 지금도 같은 결과를 보실 수 있습니다.

라이브 데모: <https://mofom-ai.vercel.app> 코드 저장소: <https://github.com/jwn6174-crypto/forest-ai-agent>

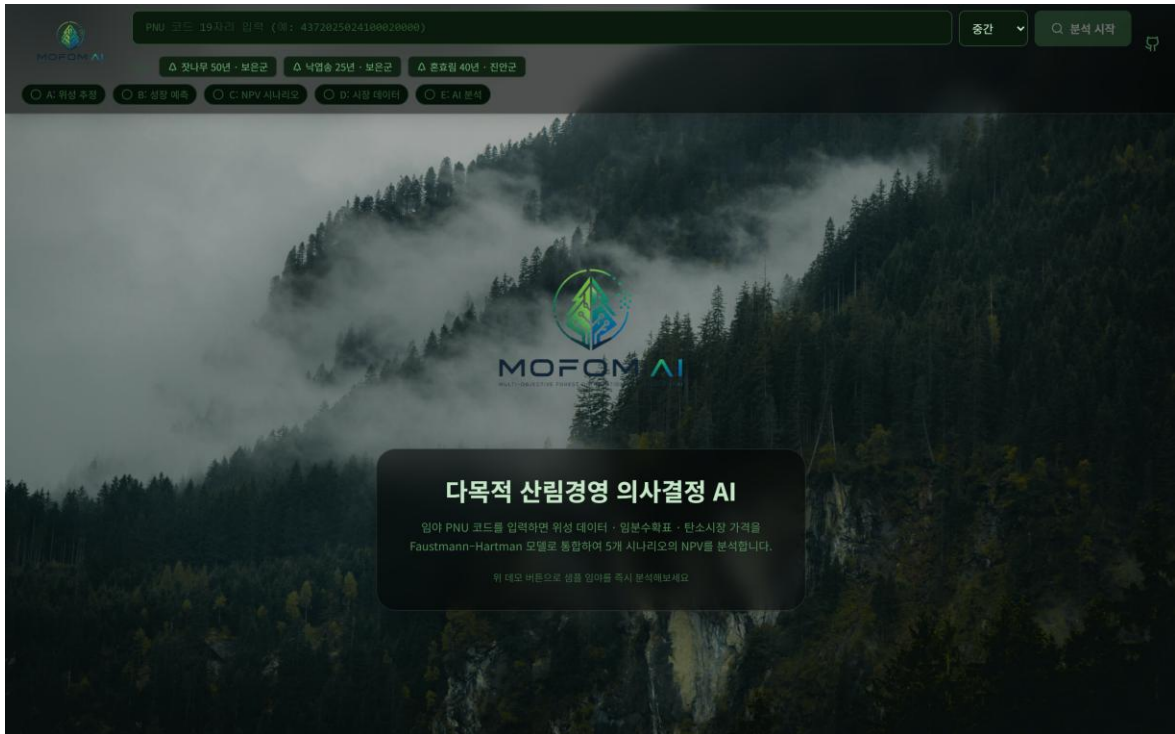


그림 1. MOFOM의 첫 화면입니다. 상단에 PNU 코드(19 자리) 입력창이 있고, 그 아래 '잣나무 50 년·보은군' 같은 샘플 임야 버튼이 있습니다. 코드가 없어도 이 버튼을 누르면 바로 분석을 체험할 수 있게 만들었습니다. 그 아래 A 부터 E 까지가 다섯 개 분석 모듈의 진행 표시입니다.

1. 우리 숲은 지금 "나이가 너무 많습니다"

먼저 좀 낯선 사실 하나. 우리나라 산림은 **31~50년생 나무가 전체 면적의 75.4%**를 차지합니다. 한쪽으로 심하게 쏠려 있는 것이죠.

왜 이렇게 됐을까요. 1970~80 년대에 전국적으로 나무를 대대적으로 심었습니다. 그 나무들이 지금 다 같이 중년이 된 것입니다. 산림녹화 성공의 흔적이니 자랑스러운 일이지만, 문제가 하나 따라옵니다.

나무는 젊을 때 이산화탄소를 왕성하게 흡수하고, 나이가 들면 흡수 속도가 떨어집니다. 사람이 성장기에 키가 쑥쑥 자라다 어느 시점부터 멈추는 것과 비슷합니다. 그러니까 **생장이 정점을 지난 나무가 많아질수록 해마다 늘어나는 탄소 순흡수량은 둔화됩니다.**

이게 왜 중요한가 하면, 우리나라 「2030 국가온실가스감축목표(NDC)」는 흡수원에서 **2,670 만 톤 CO₂**를 순흡수하도록 정해 두었고, 그중 **2,550 만 톤**을 산림이 담당하게 되어 있습니다. 목표를 맞추려면 나이 든 나무를 베고 다시 심어 흡수 순환을 돌려야 합니다.

01. 연구 배경

1 생장이 둔화된 장령림에 산림이 편중

- 우리나라 산림은 31~50년생 구간에 크게 치우쳐 이 구간이 전체 면적의 **75.4%**를 차지.
- 생장이 정점을 지난 나무가 많아질수록 해마다 늘어나는 **탄소순흡수량이 둔화.**
- 「2030 NDC」는 흡수원에서 **26.7백만 톤CO₂**를 순흡수하도록 정했고, 그중 **25.5백만 톤**을 산림이 맡음. (산림청, 「제6차 국가산림자원조사」, 2022; 환경부·관계부처합동, 「2030 국가온실가스 감축목표(NDC) 상황안」, 2021)
- 목표를 이루려면 노령림 개별 후 경산을 통한 탄소흡수 순환이 필요하며, 정부도 「2050 탄소중립 산림부문 전략」으로 벌기령을 합리적으로 조정하려 함. (산림청, 「2050 탄소중립 산림부문 추진전략」, 2021)

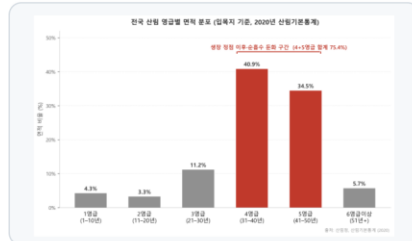


그림 1. 전국 산림 영급별 면적 분포 (입목지 기준, 2020년 산림기초통계)

“어느 임지를, 언제, 어떻게 베고 다시 심을 것인가?”

이 결정은 국가 탄소중립 이행 목표와 직결됨.

그러나 실질적 의사결정 주체인 산주에게는 임지를 객관적으로 평가할 수단이 없음.

그림 2. 전국 산림의 영급별 면적 분포입니다. 특정 연령 구간에 면적이 압도적으로 몰려 있는데, 이 편중이 곧 탄소흡수량 둔화로 이어집니다. 우리 숲이 한꺼번에 나이 들고 있다는 사실을 한 장으로 보여주는 그림입니다.

그래서 질문은 이렇게 좁혀집니다.

“어느 임지를, 언제, 어떻게 베고 다시 심을 것인가?”

이 결정은 국가 탄소중립 목표와 직결됩니다. 그런데 여기서 결정적인 문제가 있습니다.

2. 정작 결정하는 사람에게는 판단할 수단이 없습니다

이 결정을 실제로 하는 사람은 공무원이나 연구자가 아닙니다. **산주(산 주인)**입니다. 그런데 우리나라 산주의 현실은 이렇습니다.

- **86.2%가 3ha 미만의 영세 산주**입니다.
- **임가 연소득은 3,738 만원**으로 1 차 산업 중 최저 수준입니다.
- 소유 규모가 작고 경영자 연령이 높아 전문 컨설팅을 받기가 사실상 어렵습니다.

그래서 산주는 **자기 산에 나무가 얼마나 있고 탄소가 얼마나 쌓였는지조차 알기 어렵습니다.** 베려고 해도 등급별 목재값에서 비용을 빼고 탄소수익을 더한 '실제 가치'를 가늠할 방법이 없습니다. 한 필지의 선택이 수십 년에 걸쳐 **수천만 원**을 좌우하는데, 기댔 근거가 비어 있는 상태입니다.

여기에 한 가지 모순이 더 겹칩니다. 탄소순환 정책은 "베고 다시 심어라"라고 권하지만, 실제 산림탄소상쇄 사업의 상당수는 "**베지 말고 그대로 두어라(벌기연장형)**" 쪽으로 설계되어 있습니다. 임지 단위에서 보면 정책의 방향이 서로 충돌합니다.

01. 문제점

2 산주는 판단 근거를 갖지 못한다.

86.2%

3ha 미만 영세 산주 (산림청, 임업통계연보 2022)

3,738만원

임가 연소득 1자산당 최저 (통계청, 임가경제조사 2022)

- 사유림은 소유 규모가 작고 경영자는 고령이라 전문 컨설팅에 닿기 어려움.
- 산주는 소유한 산에 나무가 얼마나 있고 탄소가 얼마나 쌓였는지조차 알기 어렵고, 벌 때 등급별 목재값에서 비용을 빼고 탄소수익을 더한 실제 가치를 가능할 수단이 없음.
- 한 필지의 선택이 수십 년에 걸쳐 수천만 원 을 좌우 하는데도, 기댈 근거가 사실상 비어 있음.

3 정책과 산주의 이익이 어긋난다.

- 탄소순환 정책은 '벌채하여 순환'을 권하지만, 산림탄소상쇄의 상당수는 '벌채하지 않고 존치'해 탄소를 늘리는 벌기연장형.
- 임지 단위에서 정책의 방향성이 충돌함.

왜 시가 필요한가?

- 인력으로 전국 산림을 일일이 측정 불가
→ 위성+학습 모델이 넓은 지역을 추정하는 유일한 현실적 방법
- 수백 쪽 운영표준·가격·법령을 산주가 해석하기 어려움
→ 자동 계산과 자연어 설명이 격차를 메움
- 추정·예측·경제성·시장이 실제 결정으로 이어지지 못하는 단절 발생
→ 하나로 잇는 통합이 필요

4

그림 3. 산주가 처한 문제를 정리한 슬라이드입니다. 왼쪽의 86.2%는 3ha 미만 영세 산주 비율이고, 3,738 만원은 임가 연소득입니다. 오른쪽에는 탄소순환 정책과 실제 상쇄사업의 방향이 어긋나는 구조를 정리했습니다.

그런데 왜 하필 AI 여야 했을까요

첫째, 인력으로 전국 산림을 일일이 측정할 수 없습니다. 산림조사는 표본 조사로 이뤄지고 개별 필지 정보는 없습니다. 위성과 학습 모델이 넓은 지역을 한 번에 추정하는 것이 유일한 현실적 방법입니다.

둘째, 수백 쪽에 달하는 운영표준·가격정보·법령을 산주가 직접 해석하기 어렵습니다.

셋째, 추정·예측·경제성·시장 정보가 서로 단절되어 있습니다. 각각 어딘가에는 있지만, 하나로 이어져 '결정'까지 가지 못합니다.

3. 다섯 개의 모듈을 병렬로 돌립니다

MOFOM의 구조는 이렇습니다. 산주가 필지번호를 넣으면 **A**부터 **E**까지 다섯 개 모듈이 각자 계산을 수행하고, 그 결과가 하나의 리포트로 합쳐집니다.

- **A. 위성 추정** — 위성으로 입목축적과 탄소량을 예측구간까지 함께 추정
- **B. 생장 예측** — 30년 뒤 생장과 등급 분포, 기후 보정 적용
- **C. 경제성** — 경영 시나리오별 순현재가치(NPV)와 토지기대가치
- **D. 시장·법령** — 목재 가격, 배출권, 벌기령, 산림탄소상쇄 적격성 자동 검색
- **E. AI 분석** — 대시보드와 언어모델 해설

여기서 제가 가장 신경 쓴 설계 원칙이 하나 있습니다.

결론 계산은 A~D 모듈에서 모두 끝납니다. 언어모델(LLM)은 이미 계산된 결과를 해석해서 설명하는 역할만 맡습니다.

이유는 단순합니다. LLM에게 숫자를 계산하게 하면 **환각(hallucination)**이 생깁니다. 그럴듯하지만 틀린 숫자를 자신 있게 말하는 현상이죠. 산주의 수천만 원이 걸린 결정에서 이건 절대 허용할 수 없습니다.

02. 제안

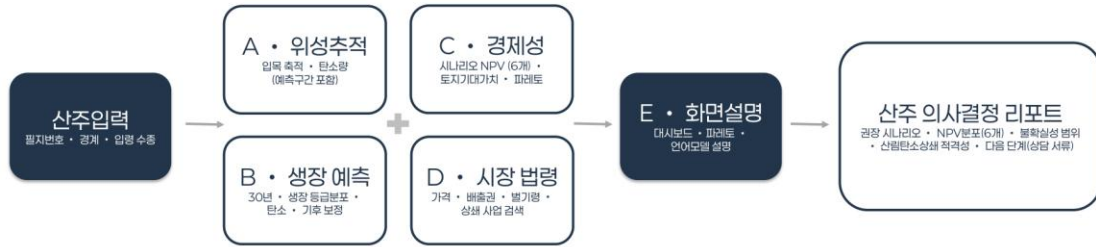


그림 2. 다섯 모듈을 두 어댑터로 연결한 전체 처리 흐름

결론

계산은 각 모듈(A~D)에서 모두 끝내 시나리오 (6개) 값을 미리 구하고, LLM은 그 결과를 해석만 맡아 환각 현상(Hallucination)을 방지함.
모듈은 같은 형식으로 통일되어, 한 곳이 멈춰도 나머지 결과는 그대로 쓸 수 있게

5

그림 4. 다섯 개 모듈을 두 어댑터로 연결한 전체 처리 흐름도입니다. 왼쪽에서 산주가 필지번호를 입력하면 A(위성추적)·B(성장예측)·C(경제성)·D(시장법령)가 병렬로 돌고, E에서 대시보드와 언어모델 설명으로 정리되어 최종 리포트가 나옵니다. 모듈은 모두 같은 형식으로 통일해서, 한 곳이 멈춰도 나머지 결과는 그대로 쓸 수 있게 만들었습니다.

4. 실제로 돌려 보겠습니다

여기서부터가 이 글의 핵심입니다. 발표 자료가 아니라 **배포된 서비스를 실제로 실행한 화면**입니다.

샘플 버튼(жат나무 50 년·보은군)을 누르면 몇 초 만에 분석이 끝나고 이런 화면이 나옵니다.



그림 5. MOFOM의 실제 분석 결과 화면입니다. 왼쪽 옆에 임야 요약(찾나무·50년·2.1ha·축적 312 m³·탄소 187t)과 권장 결과(10년 후 벌채, NPV 9,200만원), 탄소상쇄 KOC 등록 요건 충족 여부, 분석 통계(시나리오 5개·몬테카를로 2,000회·Faustmann-Hartman NPV 모델)가 정리되어 있습니다. 가운데는 현재 임야 상태와 등급별 재적 분포(특용재 4%, 1등급 31%, 2등급 42%, 3등급 14%, 원주재 6%, 원료재 3%), 아래에 30년 시나리오 NPV 비교와 재적 성장·탄소 흡수 곡선이 있고, 오른쪽은 언어모델이 결과를 해설하는 MOFOM.chat입니다.

이 화면 하나에 프로젝트의 설계 의도가 거의 다 담겨 있어서, 부분별로 짚어 보겠습니다.

- ① **추정값에 오차 범위가 붙어 있습니다.** 입목축적 312 m³/ha 옆에 ± 표시가 있고, "위성 기반 추정값. 소면적 임지(1ha 미만)는 ± 값이 커질 수 있습니다"라는 경고까지 넣었습니다. 위성 추정은 원래 불확실하기 때문에, 확실하는 척하지 않는 것이 중요하다고 봤습니다.
- ② **권장이 하나의 숫자로 끝나지 않습니다.** "10년 후 벌채 · NPV 9,200만원"이라는 권장이 있지만, 그 아래 다섯 개 시나리오(즉시 벌채, 5년 후, 10년 후, 벌기령 연장(KOC), 임산물 병행)의 값을 나란히 보여줍니다. 그래야 산주가 "왜 10년 후인지"를 스스로 판단할 수 있습니다.

③ 계산 조건을 숨기지 않습니다. 왼쪽 아래 분석 통계에 몬테카를로 2,000 회, Faustmann-Hartman NPV 모델이라고 적어 두었습니다. 어떤 가정으로 계산했는지 밝히는 것이 신뢰의 출발이라고 생각합니다.

④ 탄소상쇄 적격성을 함께 판정합니다. 이 임야는 KOC 등록 요건을 충족한다고 표시되어 있습니다. 산주가 탄소로 수익을 낼 수 있는지 바로 알 수 있습니다.

그리고 오른쪽 MOFOM.chat 이 이 모든 결과를 사람의 말로 설명해 줍니다. 직접 질문도 할 수 있습니다.



그림 6. MOFOM.chat 에 질문을 던진 순간입니다. "이 임야의 분석 결과를 요약하고, 관장 시나리오와 그 이유를 쉽게 설명해주세요. 산주 입장에서 가장 중요한 점 3 가지도 알려주세요"라고 물으면 답변을 생성합니다. 아래에는 'KOC 등록 절차를 알려주세요', '지금 당장 얼마를 받을 수 있나요?', '탄소가격이 올라가면 어떻게 되나요?' 같은 추천 질문 버튼도 준비해 두었습니다. 산주가 무엇을 물어야 하는지 모를 수 있기 때문입니다.

여기서 다시 강조하면, 이 챗봇은 숫자를 만들지 않습니다. A~D 모듈이 이미 확정된 값을 읽어서 설명만 합니다. 그래서 "10 년 후 벌채 시 약 9,200 만원"이라는 챗봇의 답변은 왼쪽 대시보드의 값과 항상 일치합니다.

5. 모듈 A — 위성으로 "이 산에 나무가 얼마나 있는지" 맞히기

가장 기술적으로 어려웠던 부분입니다. 위성 영상만 보고 나무의 양(바이오매스)을 추정해야 합니다.

여기서 열쇠가 된 데이터가 **NASA** 의 **GEDI** 입니다. GEDI 는 국제우주정거장에 실린 라이다(LiDAR) 장비인데, 레이저를 쏘서 되돌아오는 시간으로 **숲의 높이와 구조를 직접 측정**합니다. 위성 사진이 '위에서 본 색깔'이라면, 라이다는 '숲의 입체 구조'를 재는 셈입니다.

문제는 GEDI 가 전 지역을 촘촘히 덮지 못한다는 것입니다. 레이저가 지나간 자리만 알 수 있습니다. 그래서 이렇게 접근했습니다.

1. GEDI 가 실제로 측정한 지점 **11,026** 곳을 정답(라벨)으로 삼습니다.
2. 그 지점들의 위성 광학·레이더·지형고도 등 **25 가지 정보**를 입력으로 학습시킵니다.
3. 학습된 모델로 **GEDI 가 지나가지 않은 곳까지** 추정을 확장합니다.

성능은 교차검증 **R^2 0.479**, **RMSE 59.3 Mg/ha**, 그리고 **90% 예측구간 포함률 0.916** 이었습니다.

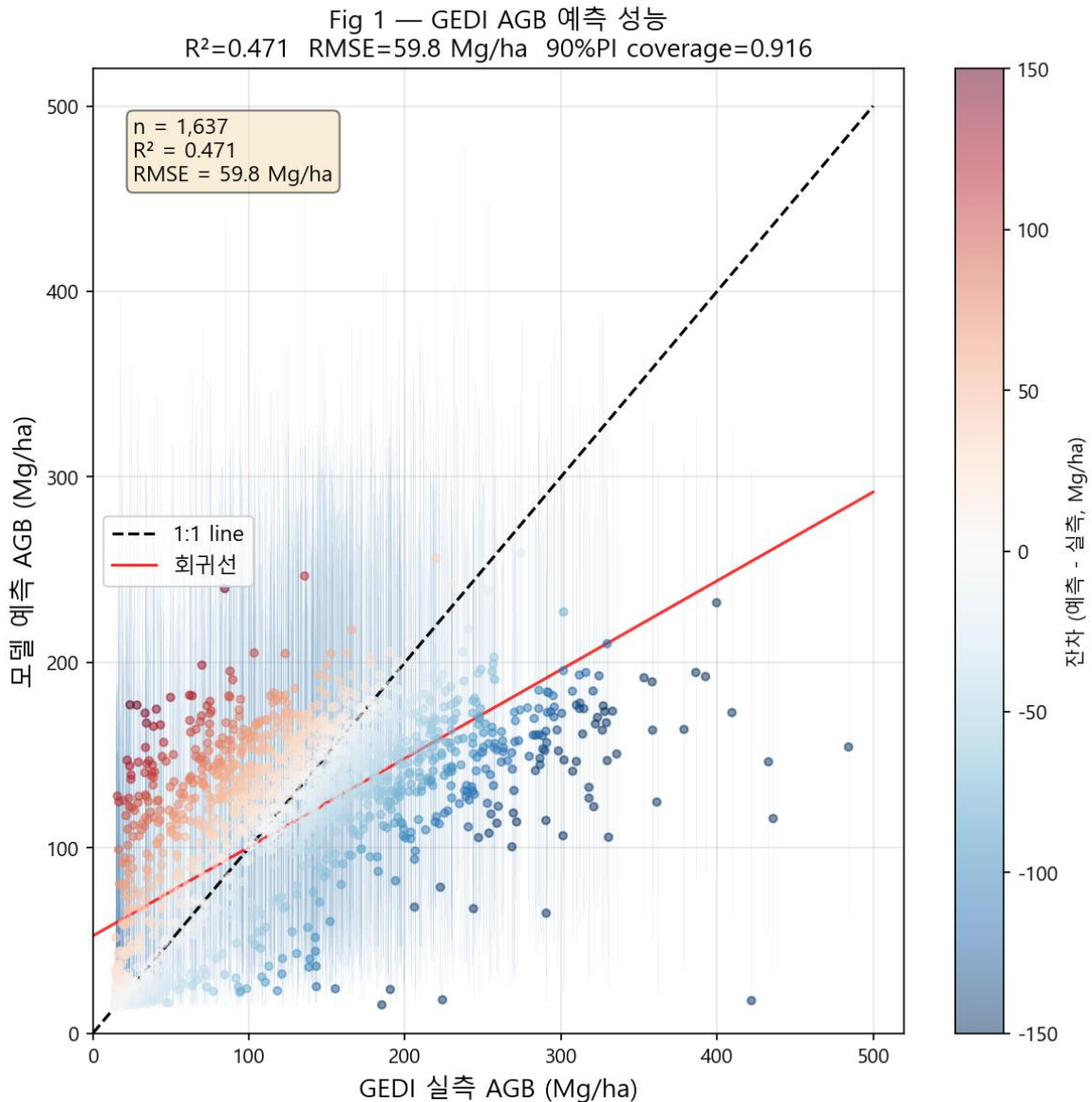


그림 7. 모듈 A의 위성 바이오매스 추정 성능 진단입니다. GEDI 실측값과 모델 추정값을 비교한 결과와 함께, 90% 예측구간이 실제값을 얼마나 포함하는지를 함께 보여줍니다. 저장소에 공개한 원본 그림입니다.

여기서 두 번째 숫자가 더 중요합니다. R^2 0.479는 "완벽하지는 않다"는 뜻입니다. 위성으로 숲의 무게를 재는 일은 원래 어렵습니다. 그래서 저희는 **하나의 값만 내놓지 않고, 90% 예측구간을 함께 제시했고, 그 구간이 실제값의 약 92%를 담아냈습니다.**

이건 "추정치는 이 정도인데, 오차는 이만큼입니다"를 정직하게 말할 수 있다는 의미입니다. 그리고 이 오차 범위는 버려지지 않고 뒤이은 경제성 계산의 불확실성으로 그대로 이어집니다.

추정을 확장한 뒤에는 국가산림자원조사(NFI) 자료와 대조해 한 번 더 검증했습니다.

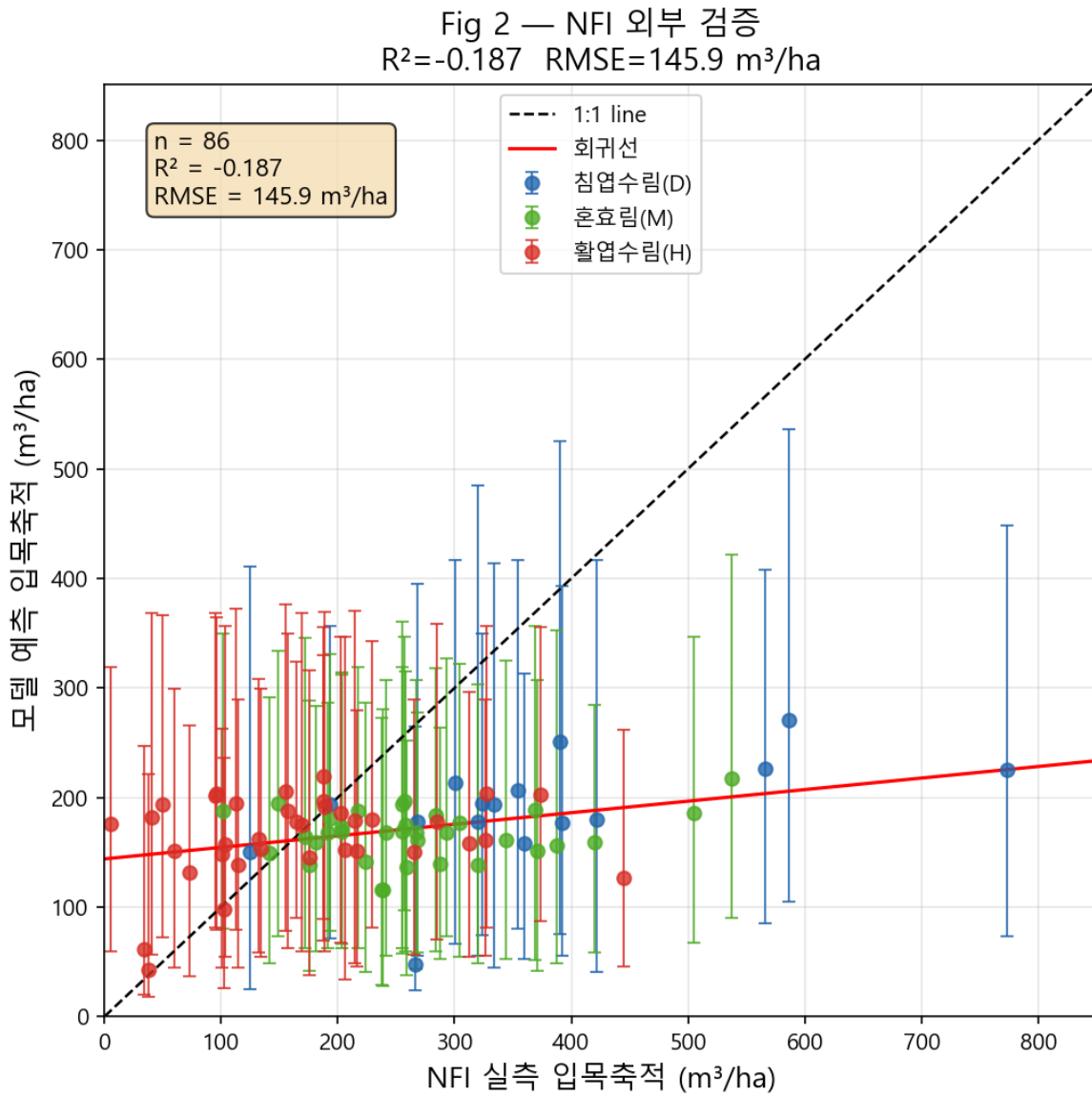


그림 8. 모듈 A의 추정 결과를 국가산림자원조사 자료와 대조한 검증 그림입니다. 독립적인 지상 조사 자료와 비교해 봐야 위성 추정을 믿을 수 있기 때문에 반드시 거쳐야 하는 단계였습니다.

그리고 이 예측구간이 공간적으로 어떻게 퍼지는지도 지도로 만들었습니다. 저는 이 그림을 특히 좋아합니다.

Fig 3 — 보은군 지상부 바이오매스 공간 분포 (2023)
 평균 103.8 Mg/ha | 최대 276.5 Mg/ha | 산림면적 69208 ha

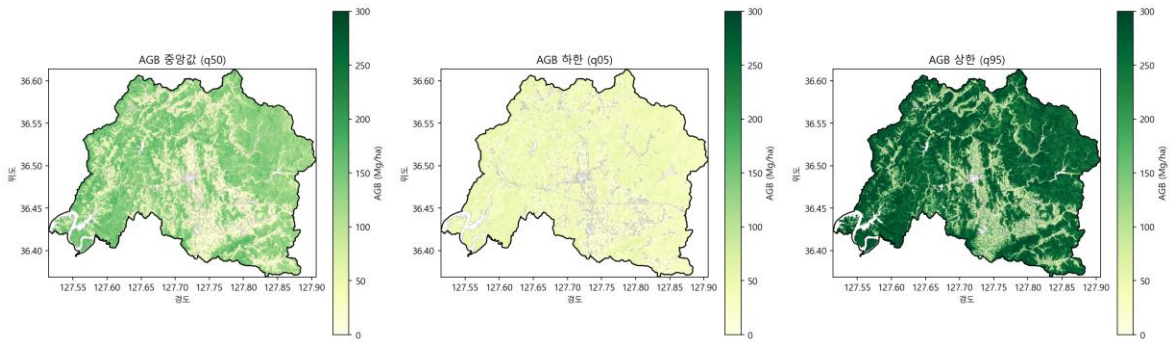


그림 9. 보은군의 지상부 바이오매스 공간 분포입니다. 평균 103.8 Mg/ha, 최대 276.5 Mg/ha, 산림면적 69,208ha 로 계산되었습니다. 세 장의 지도가 나란히 있는데 왼쪽이 중앙값(q50), 가운데가 하한(q05), 오른쪽이 상한(q95)입니다. 즉 "여기에 나무가 이만큼 있다"가 아니라 "적게 보면 이만큼, 많이 보면 이만큼"까지 지도로 보여주는 것입니다. 불확실성을 숨기지 않고 공간에 그대로 펼친 결과입니다.

6. 모듈 B·C — 30 년 뒤를 계산하고, 여러 갈래 길을 비교하기

현재 상태를 알았다면 다음은 미래입니다. 모듈 B 는 **30 년 생장**을 예측합니다. 임분수확표를 기반으로 하되, 기후 시나리오(SSP2-4.5)에 따른 생장 조건 변화까지 보정했습니다. 앞의 실행 화면에서 '재적 성장 & 탄소 흡수' 그래프가 바로 이 모듈의 산출물입니다.

그래프를 보시면 흥미로운 점이 있습니다. **입목축적(실선)은 계속 올라가는데, 탄소흡수율(점선)은 내려갑니다.** 나무가 커질수록 저장된 탄소 총량은 늘지만, 해마다 새로 흡수하는 속도는 떨어진다는 뜻입니다. 앞에서 말한 '노령림 문제'가 한 필지 안에서 그대로 재현되는 것입니다.

모듈 C 는 이 프로젝트의 실질적인 핵심입니다. **경영 시나리오를 값으로 비교**합니다.

경영 방안이라는 게 사실 단순하지 않습니다. 지금 베느냐, 5 년 뒤에 베느냐, 10 년 더 키우느냐, 그대로 두고 탄소사업을 하느냐에 따라 결과가 완전히 달라집니다. 그래서 각 선택지의 **순현재가치(NPV)**를 계산했습니다.

NPV 는 쉽게 말해 "미래에 들어올 돈을 지금 가치로 환산해 비용을 뺀 값"입니다. 10 년 뒤의 1 억원은 지금의 1 억원과 같지 않으니까요. 여기에 **토지기대가치**까지 계산해서 "이 땅을 계속 산림으로 쓸 때의 가치"도 함께 봤습니다.



9

그림 10. 모듈 C 의 순현재가치 계산 구조입니다. 목재 수익에서 비용을 빼고 탄소 수익을 더하는 기본 구조에, 몬테카를로 시뮬레이션으로 가격 변동 불확실성까지 반영했습니다. 실제 서비스에서는 2,000 회 샘플링을 돌립니다.

03. 모듈 C

순현재가치 = (원목 + 탄소 + 임산물 수입 + 보조금) - 작업비용 - 벤 뒤 목재의 탄소 손실, 이 값에 할인율 적용
토지대가치(LEV) = 위의 공식을 무한히 반복했을 때의 평균 · Faustmann(1849) · Hartman(1976) 을 산주·임지 단위로 구현

C 불확실성까지 함께 계산

- 가격·생장·할인율·기후의 불확실성을 반영하여 Monte Carlo 시뮬레이션 실행으로, **중앙값과 5~95% 분위 신뢰구간**을 함께 제시
- 하나의 정답 대신 추정 신뢰도를 3등급으로 명시
- 법으로 정한 벌기령에 못 미치는 선택은 **자동으로 제외**

견주는 여섯 경영 시나리오

- 즉시 벌채 지금 베고 다시 심음 - 기준
- 5년 / 10년 후 더 키워 굵은 목재 비율↑
- 연장 + 탄소상쇄 벌기 연장 + KOC 등록
- 임산물 병행 표고·송이 등 단가소득
- 간벌 + 10년 속아베기 보조 + 10년 보육

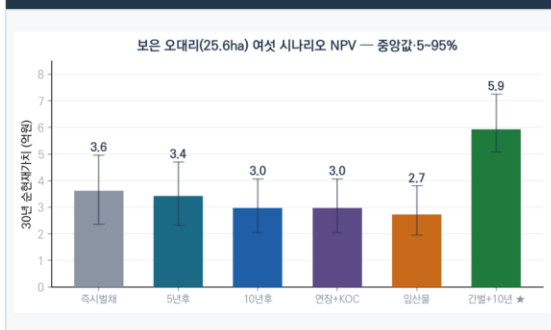
9

그림 11. 여러 경영 시나리오의 계산 조건을 정리한 표입니다. 즉시 벌채, 5년 후, 10년 후, 벌기령 연장, 임산물 병행 등 각 시나리오가 어떤 가정과 조건으로 계산되는지 명시했습니다. 가정을 숨기지 않고 드러내는 것이 신뢰의 출발이라고 생각했습니다.

여기서 중요한 결과가 나옵니다. 수익이 가장 높은 선택과 탄소가 가장 많이 남는 선택이 서로 다릅니다.

03. 모듈 C : 시나리오의 값과 상충 (보은 오대리 실증)

여섯 시나리오 순현재가치 (중앙값·5~95%)



수익 ↔ 탄소 파레토 (★ 파레토-최적)

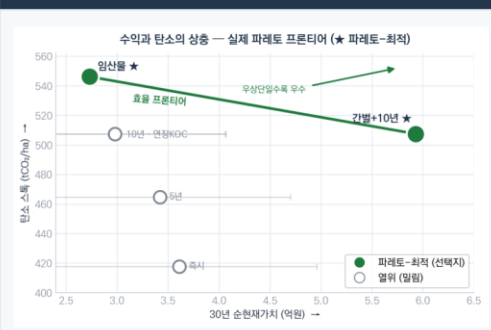


그림 8-9. 오대리 필지의 여섯 시나리오 NPV와 수익-탄소 파레토

같은 산을 두고 여섯 갈래 시나리오를 같은 조건에서 비교.

‘벌목시 목재수익’과 ‘존치시 탄소·등급 수익’을 나란히 놓고, 수익뿐 아니라 불확실성·손실확률까지 함께 제시.

- 해당 필지에선 **간벌+10년이 최적(≈5.9억)**으로 산출.

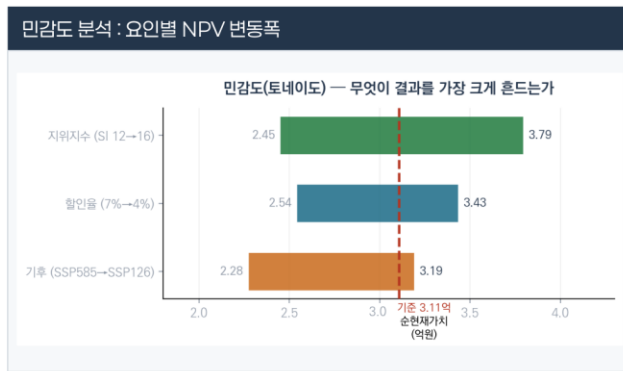
10

그림 12. 시나리오별 NPV 비교와 수익-탄소 상충관계를 나타낸 파레토 곡선입니다. 파레토 곡선에서 보시면, 수익을 조금 양보하면 탄소를 크게 늘릴 수 있는 구간이 존재합니다. 이 구간이 바로 정책 인센티브가 개입해야 하는 지점입니다. 산주에게는 손해가 아니면서 국가 탄소 목표에는 도움이 되는 절충점을 값으로 찾아낸 것입니다.

이 그림이 제가 이 프로젝트에서 가장 좋아하는 결과입니다. "산주 이익 대 국가 탄소목표"라는 대립 구도를, **얼마를 보상하면 산주가 손해 없이 탄소를 더 남기는 선택을 할 수 있는지로** 바꿔주기 때문입니다.

물론 계산은 가정에 따라 달라집니다. 그래서 목재가격, 할인율, 탄소가격 등 **주요 변수를** 흔들어보는 민감도 분석도 했습니다.

03. 모듈 C



5대 변수별 민감도 검증

- 지위지수가 결과를 **가장 크게 좌우** (2.45↔3.79억)
- 할인율 1%p가 수천만 원 차이 (2.54↔3.43억)
- 기후(SSP)는 상대적으로 완만 (2.28↔3.19억)
- 탄소가격은 아직 산주 문턱(WTA) 아래라 현재 NPV엔 영향 없음, 돌파 시 활성화
- HWP 반감기·시나리오까지 **5차원 민감도를 코드로 자동 산출**

11

그림 13. 주요 변수에 대한 민감도 분석 결과입니다. 가로 막대의 길이가 그 변수가 결과를 흔드는 정도인데, 특정 변수의 영향이 유독 크다는 것이 보입니다. 이런 변수는 값을 하나로 못 박지 않고 구간으로 제시해야 합니다.

7. 모듈 D-E — 흩어진 정보를 모으고, 사람의 말로 설명하기

모듈 D 는 노동집약적인 일을 자동화한 부분입니다. 경제성을 계산하려면 목재 가격 시세, 비용 기준, 관련 법령, 배출권 가격, 산림탄소상쇄 운영표준을 다 알아야 합니다. 문제는 이 정보들이 서로 다른 기관, 서로 다른 형식의 문서에 흩어져 있다는 것입니다.

03. 모듈 D

D 경제성 계산에 필요한 외부 자료를 자동 수집·매칭

가격·시세

- 등급별 원목값 (임업진흥원 7수종 6등급)
- 배출권 시세 (공공데이터 KAU 일별)
- 산주가 팔 의향 가격 **WTA 17,039원**

비용·법령

- 벌채·집재·운반 비용 (표준품셈)
- 법정 기준별기령
- 간벌·조림 보조 단가

운영표준 자동 검색

- 산림탄소상쇄 안내서 281개 문단·8개 사업유형
- 내 산에 맞는 사업유형을 **자동 매칭**
- 등록 요건·다음 단계 안내

결론

비전문가가 해석하기 어려운 자료들을 **산주 임지 조건에 맞춰 자동으로 모아 경제성 계산에 공급**

12

그림 14. 경제성 계산에 필요한 외부 자료를 자동 수집하는 모듈 D 입니다. 가격·시세, 비용·법령, 운영표준의 세 갈래로 나누어 자동으로 모으고, 이를 산주의 필지 조건에 맞춰 계산에 반영합니다. 산주가 직접 수백 쪽 문서를 뒤질 필요가 없어집니다.

모듈 E 는 결과를 사람이 이해할 수 있는 화면과 문장으로 바꾸는 부분입니다. 앞서 보여드린 실행 화면과 MOFOM.chat 이 그 결과물이고, 여기에 **PDF 보고서 자동 생성** 기능도 넣었습니다. 산주가 조합이나 지자체에 가져갈 수 있는 문서 형태로 뽑아주는 것입니다.

8. 어떤 데이터를 썼고, 어떻게 검증했나

사용한 데이터는 국립산림과학원과 산림청의 공개 자료를 중심에 두었습니다. 국가산림자원조사(NFI), 임분수확표, 산악기상 자료에 NASA GEDI, Sentinel 위성, 기후 시나리오(NEX-GDDP SSP)를 결합했습니다.

04. 데이터 활용

국립산림과학원 데이터를 핵심 입력으로 사용 — 산악기상 · 탄소흡수량 표준 · 국가산림자원조사(NFI)

국립산림과학원	산림청·임업진흥원	위성·원격탐사	공공데이터·법령
- 국가산림자원조사 NFI (총북 4.7만 그루) - 탄소흡수량 표준 - 산악기상정보 mtweather	- 임분수확표 (입목간재적 1.6만 행) - 등급별 원목가격 (7×6) - 표준품셈 · 기준별기령	- NASA GEDI 라이다 (1.1만) - Sentinel · ALOS-2 - 기후 NEX-GDDP SSP	- 배출권 KAU 일별 증가 - VWorld 필지 경계 - 법령 · 산림탄소상쇄 표준

- 여러 기관에 흩어진 자료를 하나로 엮되, **위성이 낸 오차 범위가 경제성 계산의 불확실성으로 이어지도록** 설계.
- 근거 없는 가정 없이 데이터가 데이터로 이어지며, 모든 출처·재현 절차를 공개 저장소에 밝혀 누구나 같은 결과를 확인 가능.

14

그림 15. 활용한 데이터를 기관별로 정리한 표입니다. 국립산림과학원의 국가산림자원조사와 임분수확표, 산악기상 자료가 중심이고, 여기에 위성과 기후 시나리오 자료를 결합했습니다. 어느 항목이든 출처와 규모가 특정되도록 정리했습니다.

검증은 **총 234 개의 테스트**로 진행했습니다. 개별 함수가 제대로 도는지부터, 입력 경계 조건과 예외 처리, 그리고 전체 시나리오가 일관된 값을 내는지까지 단계별로 확인했습니다.

04. 검증 및 재현성



- 입력 경계·법정 기준별기령 제약·수치 안정성을 234개 테스트가 자동 검증 — 결과의 신뢰성을 코드로 뒷받침
- 실제 산림탄소상쇄 인증사업 4곳(보은·진안)과 대조하여 **모델 220 vs 인증 320, 4곳 모두 +45%로 일관**
- 6개 대표 필지 전체를 자동으로 작동시켜 **시나리오·파레토·추천을 재현**
- 모든 데이터 출처·라이선스·재현 절차를 저장소에 문서화 → **제3자가 동일 결과를 재현**
- '추측이 아닌 데이터 진단' - 이상치는 근본 원인까지 추적하고 ablation으로 변수 유효성 확인

18

그림 16. 검증과 재현성을 정리한 슬라이드입니다. 234 개 테스트, 라이브 배포, 코드 공개까지 네 가지 축으로 정리했습니다. 결과만 보여주는 게 아니라 누구나 다시 돌려볼 수 있게 만드는 것이 서비스로서의 최소 조건이라고 생각했습니다.

기존 서비스나 연구와 무엇이 다른지도 정리해 두었습니다. 위성으로 산림을 추정하는 연구, 생장을 예측하는 모형, 경제성을 계산하는 도구는 각각 이미 있습니다. MOFOM의 차별점은 **이 네 가지를 하나로 이어 산주의 손에 결정 가능한 형태로 전달한다는 것입니다.**

04. 독창성

기존 서비스·연구	기존 연구의 한계점	기존 연구와 MOFOM 차별점
임업정보 조회	임분 현황 정보 제공에 한정 : 경영적 함의 미제시	위성→30년 예측→여섯 시나리오 값→언어모델 설명을 한 흐름으로
위성·딥러닝 탐지	탐지·추정 단계에서 경영 의사결정으로의 연계 부재	경영 의사결정 지원이 목적 → 원격탐사는 입력 변수의 하나
탄소흡수 추정	탄소량을 구하는 데서 끝	탄소는 땅값을 이루는 한 요소 → 최종 답은 산주의 결정
산림 챗봇	일반적 안내, 실제 계산 없음	실제 계산 결과를 근거로 인용해 설명하는 의사결정 엔진

결론

새 알고리즘을 만든 것이 아니라, 분산된 정보와 모형을 한국 실데이터 위에서 산주·임지 단위 하나의 의사결정 서비스로 이어 국내에서 최초로 제시

15

그림 17. 기존 서비스·연구와 MOFOM 을 비교한 표입니다. 개별 요소는 기존에도 있었지만, 위성 추정에서 30 년 생장, 경제성, 시장·법령, 설명까지 하나의 흐름으로 이어 산주 단위 의사결정으로 만든 사례는 없었다는 점을 정리했습니다.

9. 이 프로젝트를 하면서 느낀 것

기술적으로 어려운 부분도 많았지만, 저에게 가장 인상 깊었던 건 다른 지점이었습니다.

"데이터는 있는데 결정으로 이어지지 않는다"는 문제가 생각보다 훨씬 흔하다는 것입니다.

위성 자료도 있고 생장 모형도 있고 목재 가격도 공개되어 있습니다. 그런데 산주 한 분이 자기 산에 대해 답을 얻으려면, 이 모든 걸 직접 찾아 이어 붙여야 합니다. 사실상 불가능한 요구입니다.

그래서 이 프로젝트에서 제가 만든 부가가치는 새로운 데이터가 아니라 **연결**이었다고 생각합니다. 흩어져 있던 것을 하나로 잇고, 계산을 미리 끝내 놓고, 사람의 말로 설명하는 것. 그것만으로도 몇 주짜리 조사가 몇 초로 줄어듭니다.

05. 기대효과와 발전 : 방치된 사유림을 탄소순환으로

1 한 필지의 선택이 만드는 차이

1,543 만원
 '10년 후 벌채'가 '즉시 벌채'보다 만든
 ha당 가치 차이(대표 임지)

영세 사유림이 전국에 분포함을
 고려하면, 판단 하나를 교정하는
 것만으로 큰 누적 효과를 누림

정책·사회 기여

- '벌채하여 순환'과 '벌채하지 않고 존치' 두 정책의 방향성 충돌을
임지 단위 데이터로 시각화
- 산림조합·임업진흥원 상담과 연결시 전문지식 없이도 경영안
검토 가능
- '산주 단위 의사결정 지원'을 **새 사업유형으로 제도화 제안**

단계별 발전 로드맵

단기	중기	장기
▪ 대시보드·사용성 보강 ▪ 운영표준 검색 정밀화 ▪ 분석 수준 확대(찾·낙엽송)	▪ 충북 → 전국 시군 ▪ 기후 시나리오 선택 옵션 ▪ 보육·간벌 비용 정교화	▪ 위성 결합 포화 보완 ▪ 조합·진흥원 연계 서비스 ▪ 산주 단위 사업 유형 제도

21

그림 18. 기대효과와 발전 로드맵입니다. 왼쪽은 필지 단위 선택의 가치 차이를 금액으로 보여주고, 오른쪽은 단기·중기·장기의 확장 계획입니다. 데이터셋 정비에서 시작해 지자체 연계, 산림탄소 사업 연결까지 이어지는 경로를 그렸습니다.

라이브 데모와 전체 코드를 공개해 두었습니다. 직접 샘플 버튼을 눌러 결과를 확인해 보실 수 있고, 코드를 받아 그대로 재현하실 수도 있습니다. 산림 분야에서 데이터로 무언가 만들어 보려는 분들께 조금이라도 참고가 되면 좋겠습니다.

긴 글 읽어주셔서 감사합니다.

링크

라이브 데모 <https://mofom-ai.vercel.app>

GitHub <https://github.com/jwn6174-crypto/forest-ai-agent>

포트폴리오 <https://portfolio-eight-ruddy-87.vercel.app>